ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

Ш. Есенов атындағы КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ

«Педагогика» факультеті

6В01509 – Информатика (IP)

білім беру бағдарламасының

«Информатиканың теориялық негіздері»
пәні бойынша

ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ

АҚТАУ 2026

ӘОЖ 004 : 371.388(072)

«Информатиканың теориялық негіздері» пәні бойынша тәжірибелік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық

Университеттің академиялық кеңесімен **бекітілген**

«Педагогика» факультетінің академиялық бюросы ұсынған (20.01.2026 № 5 хаттама)

Бюро төрағасы Мамбетова А.И.

Құрастырған:

IF кафедрасының қауымдастырылған профессоры (доцент) Шуакбаева Р.С.

Пікір беруші:

IF кафедрасының профессоры Кощанова Г.Р.

Аннотация: бұл әдістемелік нұсқаулық студенттерге тәжірибелік жұмыстарды орындауға арналған. Онда негізгі теориялық мәліметтер, тапсырмалар және бақылау сұрақтары берілген. Нұсқаулық білім алушылардың теориялық білімдерін практикада қолдануына және кәсіби дағдыларын дамытуына көмектеседі.

№1 Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Ақпараттарды көрсетудің үздіксіз және дискретті түрлері

Мақсаты:
Студенттерге үздіксіз және дискретті ақпарат түрлерін ажырата білу, олардың қолдану салаларын түсіндіру, ақпаратты көрсету тәсілдерін меңгерту.

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Ақпараттың түрлері мен сипаттамалары.
2. Үздіксіз және дискретті ақпараттың айырмашылығы.
3. Ақпаратты визуалды көрсету тәсілдері.
4. Практикалық мысалдар арқылы талдау.

Әдістемелік нұсқаулар:
Бұл сабақта студенттер үздіксіз және дискретті ақпаратты талдайды, мысал келтіреді, диаграмма немесе график түрінде көрсетеді. Оқытушы әр қадамды түсіндіреді, салыстырмалы талдау жүргізеді.

Тапсырмалар:

1. Үздіксіз және дискретті ақпаратқа мысал келтіріңіз.
2. Ақпарат түрлерін кесте немесе диаграмма түрінде бейнелеңіз.
3. Нәтижені қорғаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Ақпараттың үздіксіз түрі дегеніміз не?
2. Дискретті ақпарат дегеніміз не?
3. Олардың айырмашылығын сипаттаңыз.

Студенттің өздік жұмысы:
«Ақпарат түрлерінің адам өміріндегі рөлі» тақырыбында реферат немесе қысқа презентация дайындау.

№2 Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Ақпаратты өлшеу

Мақсаты:
Ақпараттың өлшем бірліктерін меңгерту, ақпарат көлемін есептеу және өлшеу формулаларын үйрету.

Қарастырылатын сұрақтар:
1. Ақпараттың өлшем бірліктері.
2. Ақпарат көлемін есептеу тәсілдері.
3. Ақпарат өлшемдерінің түрленуі.
4. Практикалық есептерді шешу.

Әдістемелік нұсқаулар:
Оқытушы ақпаратты өлшеудің мағынасын түсіндіреді, студенттер берілген мәтін немесе сурет бойынша ақпарат көлемін есептейді.

Тапсырмалар:
1. 10 жолдан тұратын мәтіннің ақпарат көлемін есептеу.
2. Бит, байт, килобайт арасындағы айырмашылықты кестеде көрсету.
3. Нәтижені қорғау.

Бақылау сұрақтары:
1. Ақпараттың негізгі өлшем бірліктерін атаңыз.
2. 1 байт неге тең?
3. 1 килобайтта неше байт бар?

Студенттің өздік жұмысы:
«Ақпаратты өлшеу тарихы мен маңызы» тақырыбында реферат немесе инфографика дайындау.

№3 Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Мәтінді ақпаратты кодтау

Мақсаты:
Мәтіндік ақпаратты кодтау принциптерін түсіндіру және ASCII, Unicode стандарттарымен жұмыс жасау.

Қарастырылатын сұрақтар:
1. Кодтау жүйелерінің түрлері.
2. ASCII және Unicode кестелері.
3. Мәтінді кодтау және декодтау тәсілдері.
4. Кодтаудың маңызы.

Әдістемелік нұсқаулар:
Оқытушы кодтау жүйелерінің құрылымын көрсетеді. Студенттер берілген мәтінді кодқа және керісінше айналдырады.

Тапсырмалар:
1. Өз атыңызды ASCII кодына түрлендіріңіз.
2. Берілген кодты мәтінге айналдырыңыз.
3. Нәтижені салыстырыңыз және қорғаңыз.

Бақылау сұрақтары:
1. Кодтау не үшін қажет?
2. ASCII және Unicode айырмашылығы неде?
3. Бір символ неше битпен кодталады?

Студенттің өздік жұмысы:
«Кодтау жүйелерінің артықшылықтары» тақырыбында презентация жасау.

№4 Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Санау жүйелері

Мақсаты:
Санау жүйелерін ажырату, ондық жүйеден екілік және басқа жүйелерге түрлендіруді үйрету.

Қарастырылатын сұрақтар:
1. Санау жүйесінің түрлері.
2. Негіз және цифрлар ұғымы.
3. Түрлендіру ережелері.
4. Практикалық мысалдар.

Әдістемелік нұсқаулар:
Оқытушы әртүрлі санау жүйелерін түсіндіреді, студенттер мысал арқылы түрлендіру орындайды.

Тапсырмалар:
1. 25 ондық санын екілікке және сегіздікке түрлендіріңіз.
2. Түрлендіру нәтижесін кестеде көрсетіңіз.

Бақылау сұрақтары:
1. Санау жүйесінің негізі дегеніміз не?
2. Екілік жүйеде қандай цифрлар қолданылады?
3. Түрлендіру кезінде қандай амалдар орындалады?

Студенттің өздік жұмысы:
«Санау жүйелерінің қолданылуы» туралы қысқаша баяндама жазу.

№5 Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Дыбыстық және графикалық ақпаратты кодтау

Мақсаты:
Дыбыс пен кескіннің цифрлық кодталу принципін түсіндіру және олардың файл форматтарын таныстыру.

Қарастырылатын сұрақтар:
1. Дыбыстық ақпаратты дискреттеу.
2. Графикалық ақпараттың пиксельдік құрылымы.
3. Форматтар (WAV, MP3, PNG, JPEG).
4. Сығу және сапа арасындағы байланыс.

Әдістемелік нұсқаулар:
Студенттер дыбыс пен кескіннің кодталу процесін талдайды, файл сапасын салыстырады.

Тапсырмалар:
1. Екі түрлі суреттің көлемін салыстыру.
2. MP3 және WAV айырмашылығын анықтау.

Бақылау сұрақтары:
1. Графикалық ақпарат қалай кодталады?
2. Дыбыс қандай тәсілмен сақталады?
3. Қандай форматтар сапаны сақтайды?

Студенттің өздік жұмысы:
Дыбыс пен кескін кодтаудың эволюциясы бойынша реферат дайындау.

№6 Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Екілік қосындылауыштарда сандарды қосу

Мақсаты:
Екілік жүйедегі қосу амалын орындау және логикалық элементтер жұмысын түсіну.

Қарастырылатын сұрақтар:
1. Қосындылауыш түрлері.
2. Қосу кестесі.
3. Жадымен қосу.
4. Практикалық мысалдар.

Әдістемелік нұсқаулар:
Студенттер логикалық амалдар арқылы екілік қосу орындайды, нәтижені салыстырады.

Тапсырмалар:
1. $1011_2 + 110_{12}$ қосу.
2. Қалдықпен қосу нәтижесін талдау.

Бақылау сұрақтары:
1. Екілік қосу ережесін атаңыз.
2. Толық қосындылауыш деген не?

Студенттің өздік жұмысы:
Екілік арифметика туралы инфографика дайындау.

№7 Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Логикалар алгебрасының негізгі ұғымдары

Мақсаты:
Логикалық айнымалылар мен амалдардың негізін түсіндіру.

Қарастырылатын сұрақтар:
1. Буль логикасы ұғымы.
2. Негізгі амалдар: AND, OR, NOT.
3. Шындық кестесі.
4. Практикалық мысалдар.

Әдістемелік нұсқаулар:
Логикалық өрнектерді мысалмен талдау, шындық кестесін құру.

Тапсырмалар:
1. A AND (B OR C) өрнегінің кестесін құрыңыз.

Бақылау сұрақтары:
1. Буль алгебрасы дегеніміз не?
2. Негізгі логикалық амалдарды атаңыз.

Студенттің өздік жұмысы:
«Буль логикасының информатикадағы рөлі» атты қысқа баяндама.

№8 Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Логикалық амалдар. Буль алгебрасы

Мақсаты:
Логикалық өрнектерді ықшамдау тәсілдерін меңгерту.

Қарастырылатын сұрақтар:
1. Логикалық амалдар түрлері.
2. Де Морган заңдары.
3. Ықшамдау әдістері.
4. Мысалдар арқылы талдау.

Әдістемелік нұсқаулар:
Өрнектерді ықшамдау қадамдары көрсетіледі.

Тапсырмалар:
1. (A+B)’ = A’B’ формуласын дәлелдеңіз.

Бақылау сұрақтары:
1. Де Морган заңдарын атаңыз.
2. Ықшамдаудың маңызы қандай?

Студенттің өздік жұмысы:
Буль алгебрасының қолданылуы туралы слайд дайындау.

№9 Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Абстрактылы Тьюринг машинасы

Мақсаты:
Тьюринг машинасының құрылымы мен есептеу алгоритмін түсіндіру.

Қарастырылатын сұрақтар:
1. Тьюринг машинасының элементтері.
2. Есептеу қадамдары.
3. Алгоритм моделін көрсету.
4. Практикалық мысалдар.

Әдістемелік нұсқаулар:
Модель сызбасын құрастыру, қадамдық орындау.

Тапсырмалар:
1. Түйіншікке жазу және жылжу амалдарын көрсету.

Бақылау сұрақтары:
1. Тьюринг машинасының мақсаты қандай?
2. Қандай элементтерден тұрады?

Студенттің өздік жұмысы:
«Тьюринг машинасы және жасанды интеллект» тақырыбында баяндама.

№10 Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Алгоритмдерді сипаттау және формалдау тәсілдері

Мақсаты:
Алгоритмдерді блок-схема және псевдокод түрінде сипаттау тәсілдерін үйрету.

Қарастырылатын сұрақтар:
1. Алгоритм ұғымы.
2. Сипаттау тәсілдері.
3. Псевдокод құрылымы.
4. Практикалық мысалдар.

Тапсырмалар:
1. Екі санның максимумын табу алгоритмін сипаттау.

Студенттің өздік жұмысы:
«Блок-схема мен псевдокод айырмашылығы» атты кесте жасау.

№11 Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Рекурсивті функциялар

Мақсаты:
Студенттерге рекурсия ұғымын, рекурсивті функциялардың жұмыс принципін және оларды есептерді шешуде қолдану тәсілдерін түсіндіру.

Қарастырылатын сұрақтар:
1. Рекурсияның мәні мен ерекшелігі.
2. Рекурсивті және итеративті тәсілдер айырмашылығы.
3. Рекурсия қолданылатын есептер.
4. Бағдарламада рекурсияны жүзеге асыру тәсілдері.

Әдістемелік нұсқаулар:
Оқытушы рекурсияның құрылымын мысалмен көрсетеді. Студенттер факториал, Фибоначчи сандары сияқты есептерді рекурсивті әдіспен орындайды.

Тапсырмалар:
1. Факториалды есептейтін рекурсивті функция жазыңыз.
2. Фибоначчи сандарының алғашқы 10 мүшесін табыңыз.
3. Рекурсияның тоқтау шартын түсіндіріңіз.

Бақылау сұрақтары:
1. Рекурсия дегеніміз не?
2. Рекурсивті және итеративті тәсілдің айырмашылығы неде?
3. Рекурсия қай кезде тоқтайды?

Студенттің өздік жұмысы:
«Рекурсияның есептеу теориясындағы орны» тақырыбында қысқаша баяндама немесе презентация дайындау.

№12 Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Тікелей қосу және тікелей таңдау көмегімен сұрыптау алгоритмдеріне талдау жасау

Мақсаты:
Сұрыптау ұғымын бекіту, тікелей қосу және тікелей таңдау алгоритмдерінің жұмыс принципін үйрету және олардың тиімділігін салыстыру.

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Сұрыптаудың маңызы мен қолдану саласы.
2. Тікелей қосу алгоритмі.
3. Тікелей таңдау алгоритмі.
4. Тиімділігін талдау.

Әдістемелік нұсқаулар:
Оқытушы алгоритмдердің жұмыс кезеңдерін диаграмма арқылы түсіндіреді. Студенттер алгоритмдерді жазып, деректерді сұрыптайды және салыстыру жүргізеді.

Тапсырмалар:

1. Берілген сандар тізімін тікелей қосу әдісімен сұрыптаңыз.
2. Сол тізімді тікелей таңдау арқылы сұрыптап, салыстырыңыз.
3. Әр әдістің орындалу уақытын анықтаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Сұрыптау не үшін қажет?
2. Тікелей қосу және таңдау әдістерінің айырмашылығы неде?
3. Қайсысы тиімді деп ойлайсыз?

Студенттің өздік жұмысы:
«Сұрыптау әдістерінің тиімділігін салыстыру» тақырыбында есеп беру немесе презентация жасау.

№13 Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Көпіршікті және шейкерлік сұрыптау алгоритмдеріне талдау жасау

Мақсаты:
Көпіршікті (bubble sort) және шейкерлік (shaker sort) сұрыптау алгоритмдерінің жұмыс істеу принциптерін түсіндіру және тәжірибе жүзінде орындау.

Қарастырылатын сұрақтар:
1. Көпіршікті сұрыптау алгоритмі.
2. Шейкерлік сұрыптау принципі.
3. Алгоритмдердің тиімділігін бағалау.
4. Қолдану мысалдары.

Әдістемелік нұсқаулар:
Оқытушы сұрыптау процесін интерактивті түрде көрсетеді, студенттер екі әдісті кодпен жүзеге асырып, салыстыру жүргізеді.

Тапсырмалар:
1. Көпіршікті сұрыптау алгоритмін жазыңыз.
2. Сол тізімді шейкерлік әдіспен сұрыптаңыз.
3. Қадам санын салыстырып, тиімділігін талдаңыз.

Бақылау сұрақтары:
1. Көпіршікті сұрыптаудың негізгі идеясы қандай?
2. Шейкерлік әдіс қалай ерекшеленеді?
3. Қайсысы жылдам жұмыс істейді?

Студенттің өздік жұмысы:
«Bubble және Shaker Sort алгоритмдерінің салыстырмалы кестесін» құрастыру.

№14 Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Шелл және тоғыстыру арқылы сұрыптау алгоритмдеріне талдау жасау

Мақсаты:
Шелл және тоғыстыру (merge sort) алгоритмдерінің жұмыс істеу ретін, тиімділігін және құрылымдық ерекшеліктерін түсіндіру.

Қарастырылатын сұрақтар:
1. Шелл сұрыптау алгоритмі.
2. Тоғыстыру арқылы сұрыптау принципі.
3. Алгоритмдердің салыстырмалы талдауы.
4. Орындалу күрделілігі.

Әдістемелік нұсқаулар:
Оқытушы алгоритмдердің әр кезеңін түсіндіреді. Студенттер практикалық түрде деректер жиынын сұрыптап, орындалу уақытын өлшейді.

Тапсырмалар:
1. Берілген массивті Шелл әдісімен сұрыптаңыз.
2. Сол деректерді тоғыстыру әдісімен сұрыптаңыз.
3. Нәтижелерін салыстырып, қорытынды жасаңыз.

Бақылау сұрақтары:
1. Шелл әдісінің ерекшелігі неде?
2. Тоғыстыру арқылы сұрыптауда қандай қадамдар бар?
3. Қай алгоритм үлкен деректерде тиімді?

Студенттің өздік жұмысы:
«Сұрыптау алгоритмдерінің күрделілік дәрежесі» тақырыбында кесте дайындау.

№15 Тәжірибелік сабақ

Тақырыбы: Пирамидальды және тез сұрыптау алгоритмдеріне талдау жасау

Мақсаты:
Пирамидальды (heap sort) және тез (quick sort) сұрыптау әдістерін меңгерту, олардың орындалу алгоритмін түсіндіру және тиімділігін талдау.

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Пирамидальды сұрыптау принципі.
2. Тез сұрыптау алгоритмі.
3. Алгоритмдердің салыстырмалы тиімділігі.
4. Ірі деректер жиынымен жұмыс.

Әдістемелік нұсқаулар:
Оқытушы әр алгоритмнің кезеңдерін түсіндіреді, студенттер мысал орындайды және орындалу уақытын салыстырады.

Тапсырмалар:

1. 10 элементтен тұратын массивті Quick Sort әдісімен сұрыптаңыз.
2. Сол массивті Heap Sort арқылы сұрыптаңыз.
3. Тиімділігін талдаңыз және қорытынды жасаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Quick Sort қалай жұмыс істейді?
2. Heap Sort артықшылығы неде?
3. Екі алгоритмді салыстырыңыз.

Студенттің өздік жұмысы:
«Қазіргі бағдарламалауда сұрыптау әдістерінің маңызы» тақырыбында баяндама немесе инфографика жасау.